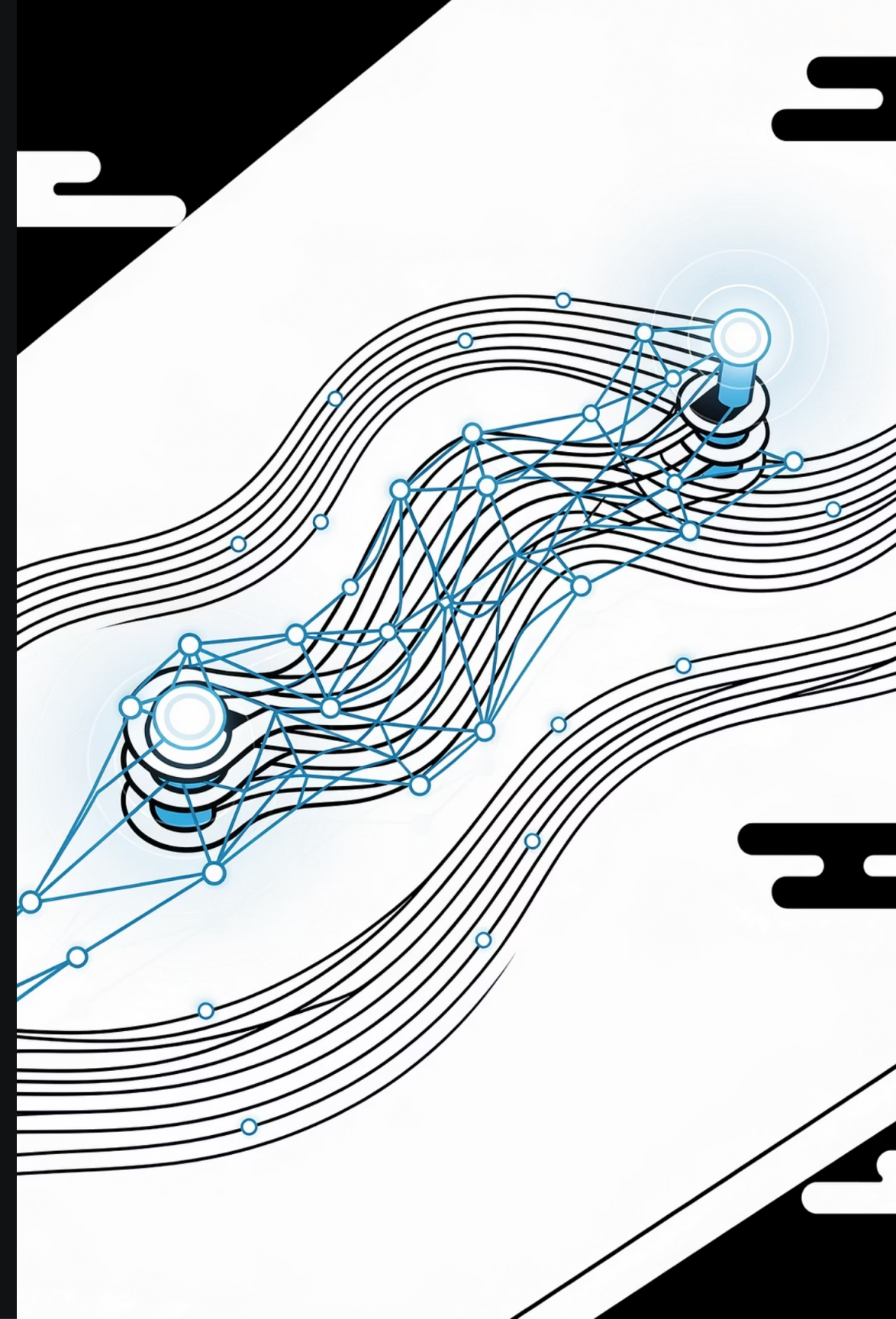


Süni İntellektin Növləri və İdarəetmədə Tətbiqi

Müəllim: [Orkhan Iskandarov]



Dərsin Məqsədləri

Bu Gün Öyrənəcəyimiz Mövzular

Süni intellektin müxtəlif növlərini və onların idarəetmə proseslərində necə tətbiq olunduğunu ətraflı şəkildə araşdıracağıq.

01

SI Növlərinin Təsnifatı

Funksionallığa görə süni intellekt sistemlərinin əsas kateqoriyaları

02

Texnoloji Yanaşmalar

Ekspert sistemlər, maşın öyrənməsi və generativ SI-nin fərqləri

03

Praktik Tətbiqlər

İdarəetmə vəzifələrində konkret istifadə ssenariləri

Funksionallığa Görə Süni İntellektin Təsnifatı

Dar SI (Narrow AI)

Yalnız bir konkret tapşırığı həll edən sistemlər. Bu gün istifadə olunan bütün SI sistemləri bu kateqoriyaya aiddir.

Nümunələr: üz tanıma, mətn tərcüməsi, səs köməkçiləri

Ümumi SI (AGI)

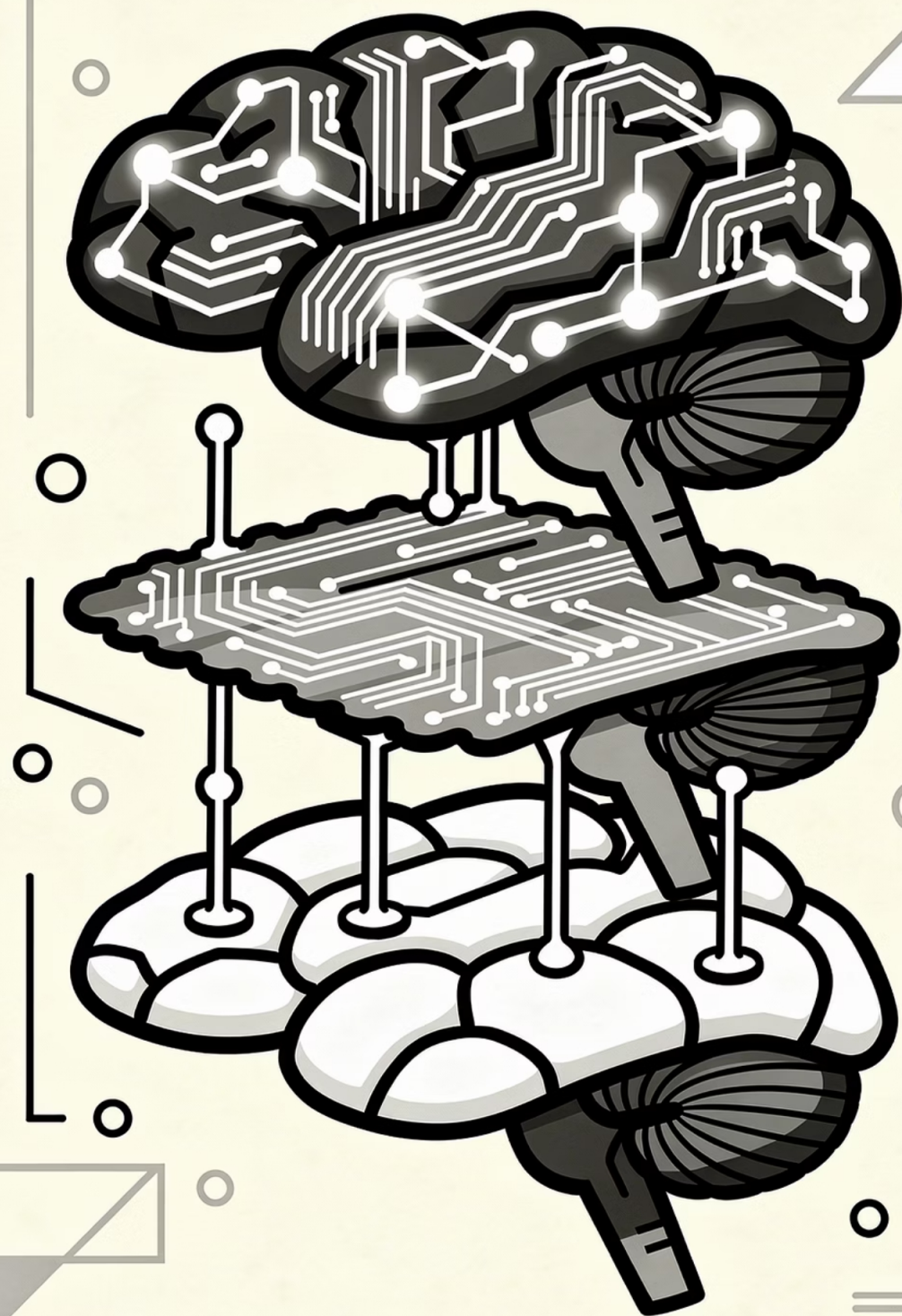
İnsan kimi müxtəlif sahələrdə düşünə bilən sistem. Hələ ki nəzəri konsepsiya olaraq qalır.

Status: Tədqiqat mərhələsində, praktik tətbiq yoxdur

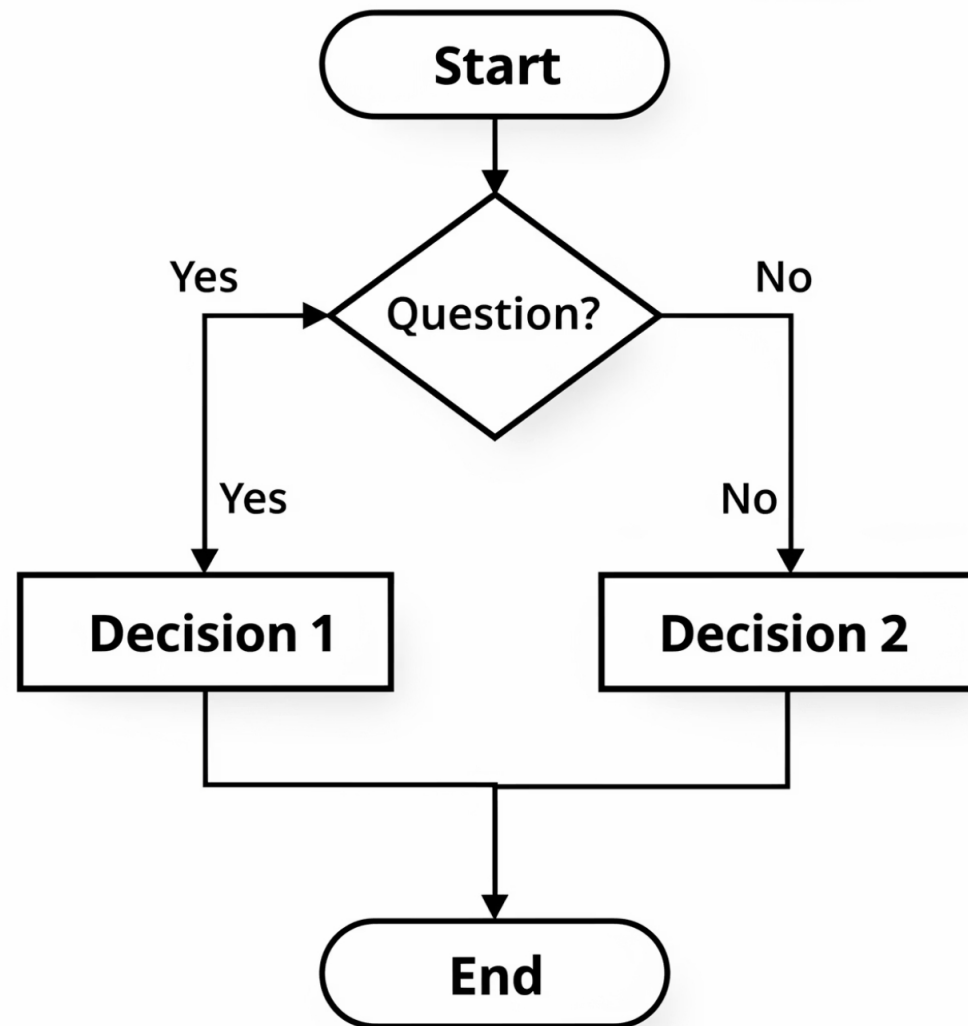
Superintellekt (ASI)

İnsan intellektini bütün sahələrdə üstələyən hipotetik sistem. Gələcək potensial.

Xarakter: Elmi-fantastik konsepsiya, uzaq perspektiv



Ekspert Sistemlər



Əsas Xüsusiyyətlər

Ekspert sistemlər qaydalara və bilik bazalarına əsaslanaraq mütəxəssisin qərarını imitasiya edir. Bu sistemlər "əgər-onda" (if-then) qaydaları ilə işləyir və müəyyən bir sahədə ekspert biliklərini rəqəmsallaşdırır.

Avadanlıq Diaqnostikası

Texniki nasazlıqların müəyyən edilməsi və təmir tövsiyələrinin verilməsi

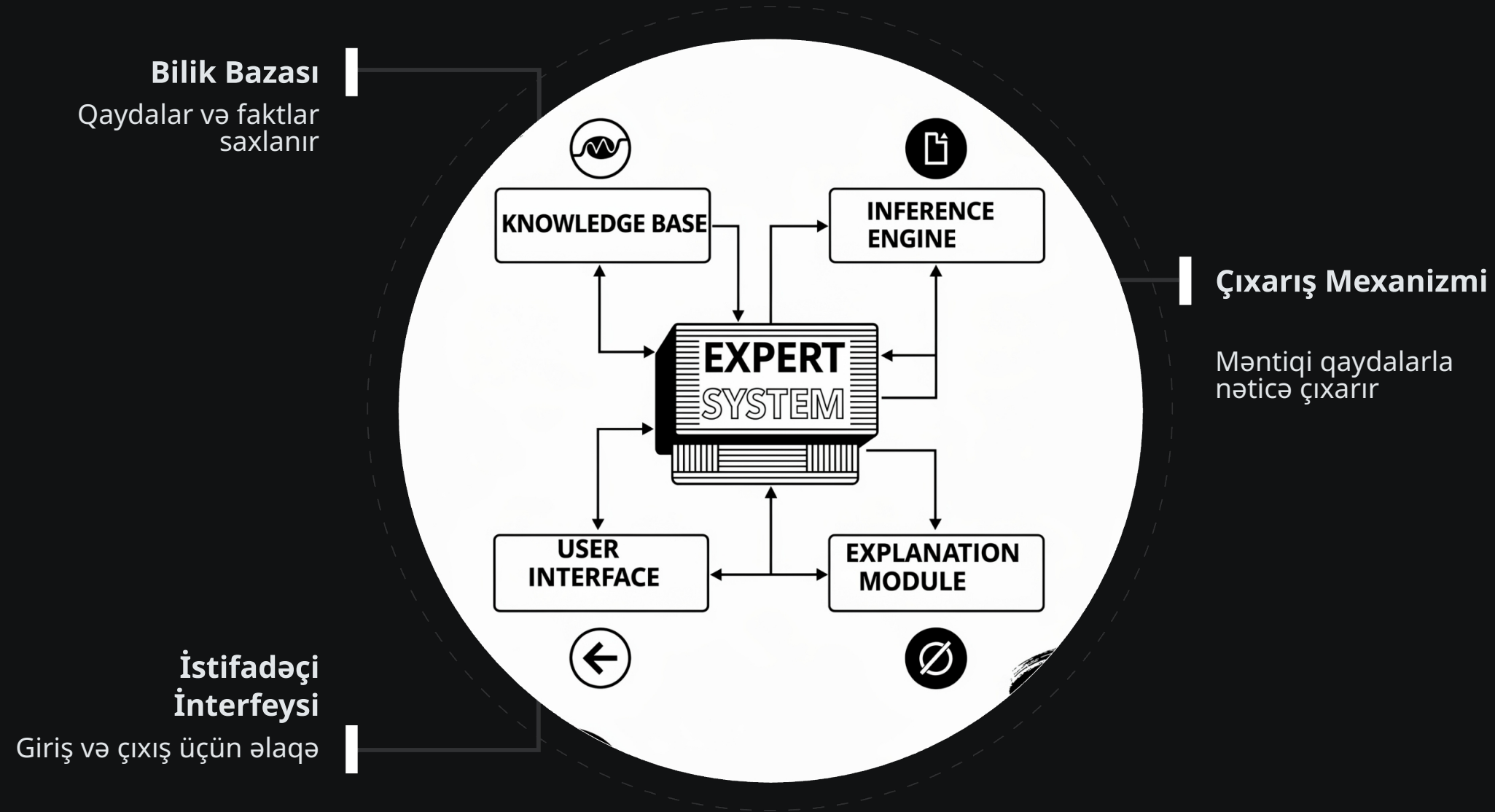
Kredit Skoringi

Müştərinin kredit qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi və risk analizi

Tibbi Diaqnostika

Simptomlar əsasında xəstəliklərin müəyyən edilməsi prosesi

Ekspert Sistemin Arxitekturası

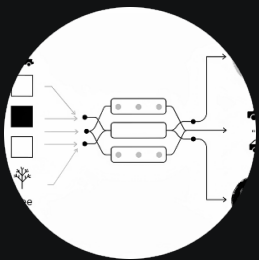


Ekspert sisteminin işləməsi üç əsas komponentdən asılıdır. Bilik bazası ekspert biliklərini saxlayır və qaydalar əl ilə doldurulmalıdır. Çıxarış mexanizmi bu qaydaları tətbiq edərək nəticələr əldə edir. İstifadəçi interfeysi isə sistemlə ünsiyyəti təmin edir.

❏ **Məhdudiyyət:** Ekspert sistemlərin əsas çatışmazlığı bilik bazasının yaradılmasının vaxt tələb etməsi və mütəmadi yenilənməyə ehtiyac duymasıdır. Hər yeni qaydanın əl ilə əlavə edilməsi lazımdır.

Maşın Öyrənməsi (Machine Learning)

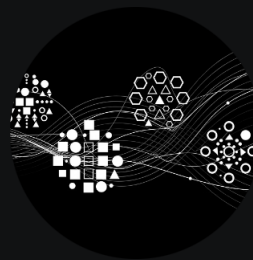
Maşın öyrənməsi məlumatlar üzərində öyrənən və öz performansını avtomatik təkmilləşdirən sistemlərdir. Ənənəvi proqramlaşdırmadan fərqli olaraq, bu sistemlər açıq qaydalar əvəzinə nümunələrdən öyrənir.



Nəzarətli Öyrənmə

Etiketlənmiş məlumatlardan öyrənir. Giriş və çıxış arasında asılılığı müəyyən edir.

Tətbiq: Spam filtrləri, qiymət proqnozu



Nəzarətsiz Öyrənmə

Etiket olmadan məlumatlarda strukturlar və nümunələr axtarır.

Tətbiq: Müştəri segmentləşdirməsi, anomaliyaların aşkarlanması



Möhkəmləndirmə ilə Öyrənmə

Mükafat və cəza sistemi vasitəsilə optimal strategiya öyrənir.

Tətbiq: Oyun AI, robotların idarə edilməsi

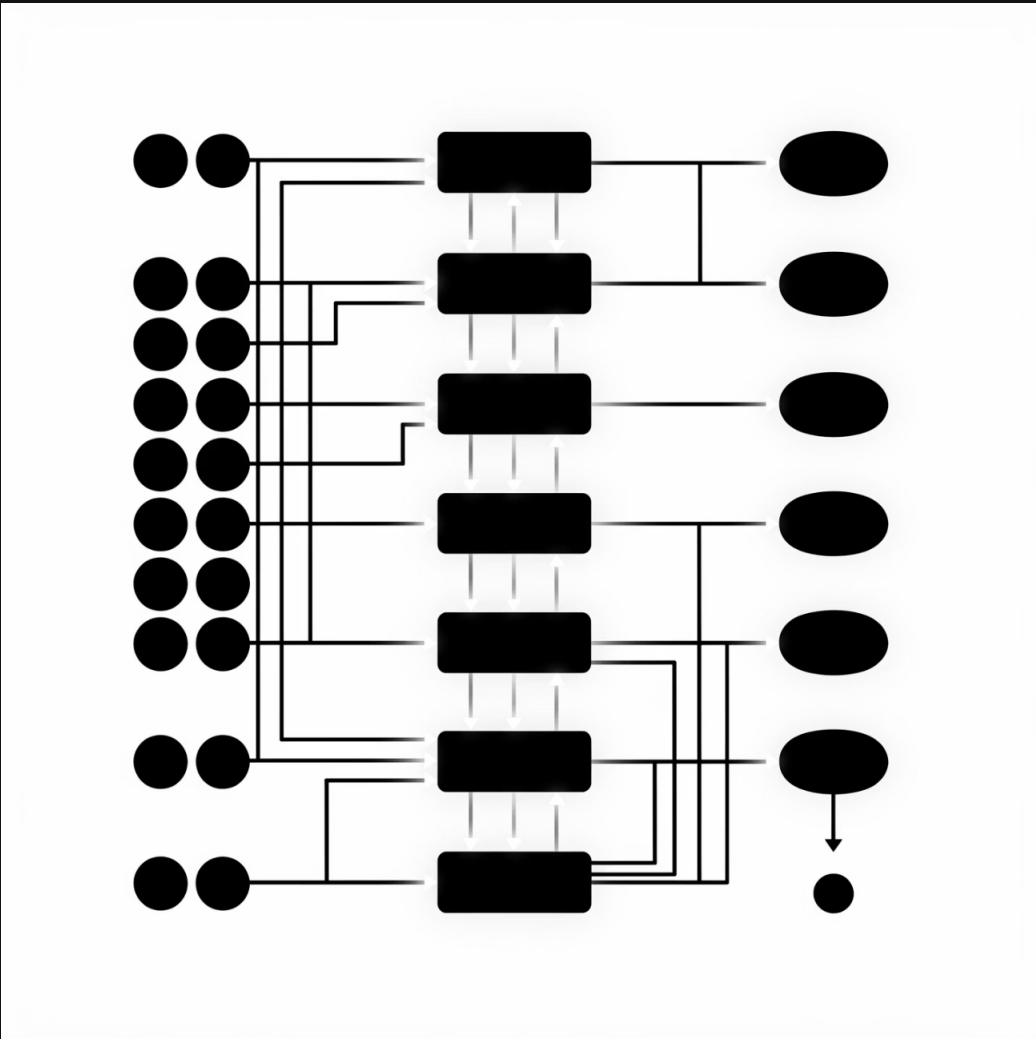
İdarəetmədə istifadə nümunəsi: Müştəri itkisi proqnozu - hansı müştərilərin şirkəti tərk edə biləcəyini əvvəlcədən müəyyən etmək üçün keçmiş davranış məlumatlarından istifadə edilir.

Dərin Öyrənmə (Deep Learning)

Neyron Şəbəkələrə Əsaslanan Texnologiya

Dərin öyrənmə maşın öyrənməsinin inkişaf etmiş formasıdır və insan beyninin neyron strukturunu təqlid edən çoxqatlı şəbəkələrdən istifadə edir. Bu metodun əsas üstünlüyü böyük həcmli məlumatlarla işləməkdə yüksək effektivlikdir.

- Şəkillərin Tanınması**
Üz tanıma, obyektlərin təsnifatı, tibbi şəkillərin analizi. Dəqiqlik dərəcəsi 95%-dən yuxarıdır.
- Səsin Tanınması**
Nitq-mətn çevrilməsi, səs əmrləri, simulate tərcümə sistemləri. Real vaxt rejimində işləyir.
- Təbii Dilin İşlənməsi**
Mətn analizi, sentiment təyini, avtomatik məzmun yaradılması. Konteksti başa düşür.



98%

Dəqiqlik
Şəkil tanımada

50M+

Parametrlər
Böyük modellərdə



YENİ NƏSİL

Generativ Süni İntellekt (GenAI)

Generativ SI tamamilə yeni məzmun yarada bilən inqilabi texnologiyadır. Böyük dil modellərinə (LLM - Large Language Models) əsaslanaraq, insan kimi yaradıcı məzmun formalaşdırır.



Mətn Generasiyası

Məqalələr, hesabatlar, e-poçt cavabları və yaradıcı məzmunun avtomatik yazılması. Kontekstə uyğun və tutarlı mətnlər yaradır.



Kod Yazılması

Proqramlaşdırma kodunun yaradılması, debug edilməsi və optimallaşdırılması. Müxtəlif dillərdə işləyir.



Şəkil Yaradılması

Mətn təsvirinə əsasən orijinal şəkillərin, illüstrasiyaların və dizayn elementlərinin generasiyası.

Populyar platformalar: ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Gemini (Google) - bu sistemlər milyonlarla istifadəçi tərəfindən gündəlik işlərdə və yaradıcı proseslərdə istifadə olunur.

Texnologiyaların Müqayisəsi

Xüsusiyyət	Ekspert Sistem	Maşın Öyrənməsi	Generativ SI
Məlumat növü	Qaydalar və faktlar	Struktur məlumatlar	Böyük mətn korpusları
İzaholunma	Tam şəffaf	Orta səviyyə	Məhdud şəffaflıq
Çeviklik	Aşağı (əl ilə yeniləmə)	Yüksək (avtomatik öyrənmə)	Çox yüksək (adaptiv)
Yaradılma vaxtı	Uzun (ekspert bilikləri)	Orta (məlumat hazırlığı)	Qısa (hazır modellər)
Tətbiq sahəsi	Qaydaya əsaslanan proseslər	Proqnozlaşdırma və təsnifat	Yaradıcı məzmun və strategiya
Xərc	Aşağı (saxlanma)	Orta (hesablama)	Yüksək (model işlətmə)

Hər texnologiyanın öz güclü tərəfləri və optimal istifadə ssenariləri var. Düzgün seçim biznes ehtiyaclarından asılıdır.



PRAKTIKA

İdarəetmə Vəzifələrinə Uyğunluq

Süni intellektin müxtəlif növləri müxtəlif idarəetmə vəzifələri üçün optimal həllər təqdim edir. Doğru texnologiyanın seçilməsi effektivlik və resurs optimallaşdırılması üçün kritik əhəmiyyət daşıyır.



Qaydaya Əsaslanan Proseslər

Ekspert Sistemlər - Sənəd yoxlaması, uyğunluq monitorinqi, avtomatik qərar qəbulu. Şəffaf və izaholuna bilən nəticələr.



Proqnozlaşdırma və Analiz

Maşın Öyrənməsi - Satış proqnozu, tələb planlaması, risk qiymətləndirməsi, müştəri davranışının təxmini. Keçmiş məlumatlardan öyrənir.



Strategiya və Yaradıcılıq

Generativ SI - Biznes planlarının hazırlanması, marketing məzmununun yaradılması, innovasiya ideyalarının generasiyası. Yeni perspektivlər açır.

Ev Tapşırığı

Praktik Tapşırıq

Bu tapşırıq sizə öyrəndiyiniz bilikləri real biznes ssenarilərində tətbiq etmək imkanı verəcək.



Proses Seçimi

Biznes prosesi



SI Növü

Əsaslandırma

Addımlar

1

Biznes Prosesini Seçin

Öz təşkilatınızdan və ya məlum bir şirkətdən konkret idarəetmə prosesi seçin (məs: müştəri xidməti, inventar idarəetməsi, işə qəbul prosesi).

2

Problemi Təhlil Edin

Prosesin əsas çətinliklərini və SI-nin həll edə biləcəyi problemləri müəyyən edin.

3

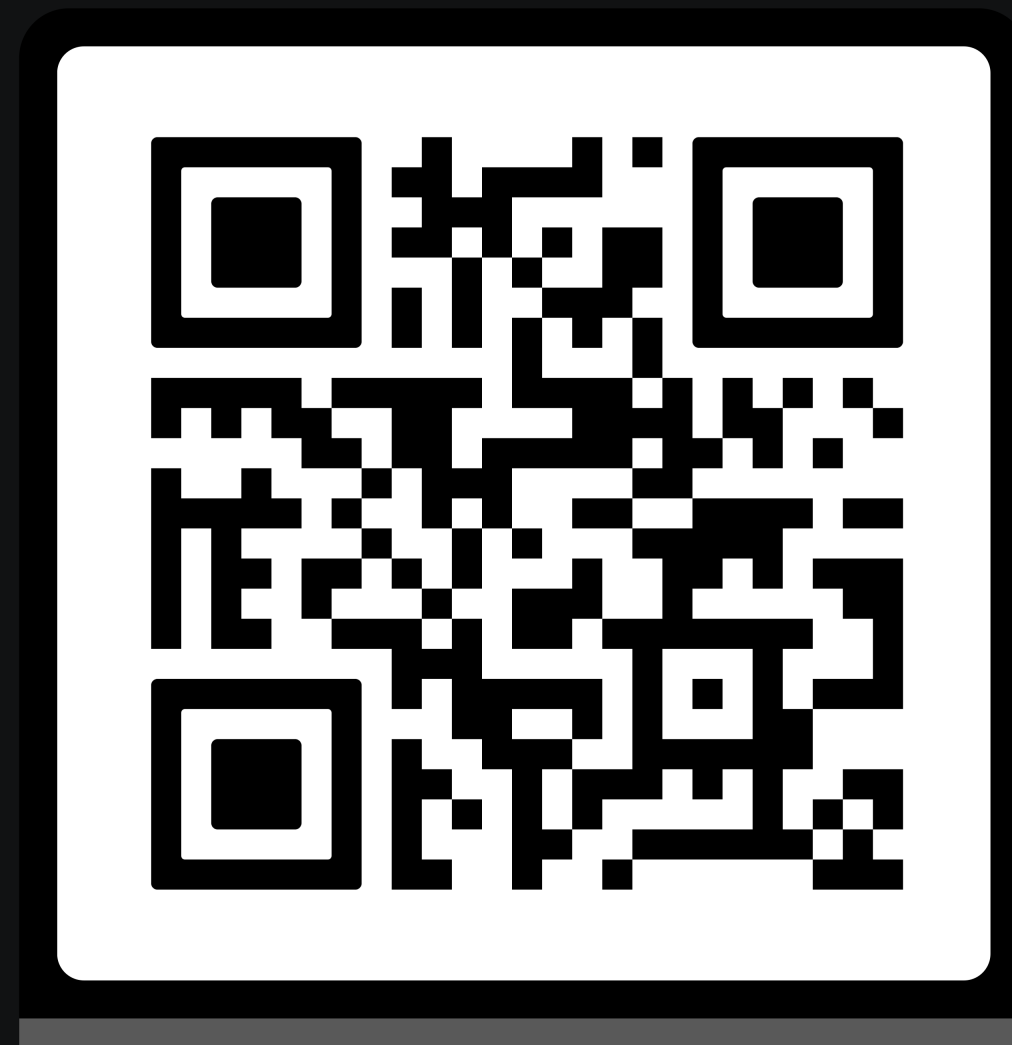
SI Növünü Əsaslandırın

Hansı SI növünün (Ekspert Sistem, ML, və ya GenAI) bu proses üçün ən uyğun olduğunu əsaslandırın. Texnologiyanın üstünlüklərini və gözlənilən nəticələri izah edin.



Təqdimat formatı: 2-3 səhifəlik yazılı təhlil və ya 5 dəqiqəlik şifahi təqdimat. Növbəti dərsdə müzakirə edəcəyik.

Suallara cavab verə bilmək üçün QR skan edin



Test AI-L2